SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPE DE F1

Modelagem Orientada a Objetos

Disciplina	INF112 - Programação II
Grupo 5	Kelvyn, Pedro, Pedro Henrique e Gabriel
Projeto	Sistema de Gestão de uma Equipe de Fórmula 1

1. OBJETIVO

Desenvolver um sistema orientado a objetos para a gestão de uma equipe de Fórmula 1, abrangendo aspectos administrativos, técnicos, financeiros e de desempenho, permitindo o gerenciamento completo da equipe e a simulação de desempenho para próximas corridas.

2. USER STORIES

US01 Equipe

Como gestor, quero consultar e atualizar as informações da equipe, para manter seus dados administrativos atualizados.

US02 Pilotos

Como gestor, quero cadastrar, consultar, editar e remover pilotos, para manter organizadas as informações dos pilotos da equipe.

US03 Funcionários

Como gestor, quero cadastrar, consultar, editar e remover funcionários, para organizar os membros e as funções dentro da equipe.

US04 Contratos

Como gestor, quero registrar e acompanhar os contratos de pilotos e funcionários, para controlar salários, duração e situação dos vínculos com a equipe.

US05 Carros e Manutenções

Como responsável técnico, quero cadastrar os carros e registrar suas manutenções, para acompanhar suas condições e manter um histórico dos serviços realizados.

US06 Peças e Estoque

Como responsável técnico, quero controlar a entrada e a retirada de peças do estoque, para acompanhar a disponibilidade dos componentes utilizados pela equipe.

US07 Financeiro

Como gestor, quero registrar e consultar receitas e despesas, para acompanhar o orçamento e os custos da equipe.

US08 Corridas e Resultados

Como gestor, quero registrar os resultados dos pilotos nas corridas, para acompanhar o desempenho da equipe durante a temporada.

US09 Relatórios

Como gestor, quero gerar relatórios financeiros, técnicos e de desempenho, para acompanhar as informações da equipe e auxiliar na tomada de decisões.

US10 Simulação de Desempenho

Como gestor, quero simular o desempenho da equipe utilizando informações dos pilotos, carros, manutenções e resultados anteriores, para obter uma estimativa do desempenho da equipe nas próximas corridas.

3. CARTÕES CRC

Classes principais do sistema, suas responsabilidades e colaboradores.

01 Equipe

Responsabilidades
- Armazenar informações gerais da equipe
- Permitir atualização dos dados
- Centralizar informações administrativas

Colaboradores
- Piloto
- Funcionário
- Carro
- Financeiro

02 Piloto

Responsabilidades
- Armazenar dados do piloto
- Permitir consulta e atualização
- Manter informações de desempenho

Colaboradores
- Equipe
- Contrato
- Resultado
- Simulador de Desempenho

03 Funcionário

Responsabilidades
- Armazenar dados do funcionário
- Registrar função/cargo
- Manter informações profissionais

Colaboradores
- Equipe
- Contrato

04 Contrato

Responsabilidades
- Registrar contratos de pilotos e funcionários
- Armazenar salário ou valor
- Registrar início e término
- Controlar situação do contrato

Colaboradores
- Piloto
- Funcionário
- Financeiro

05 Carro

Responsabilidades
- Armazenar informações do carro
- Registrar sua condição atual
- Manter histórico de manutenções

Colaboradores
- Equipe
- Manutenção
- Simulador de Desempenho

06 Peça

Responsabilidades
- Armazenar identificação e descrição
- Armazenar custo
- Representar componentes utilizados nos carros

Colaboradores
- Estoque
- Manutenção

07 Estoque

Responsabilidades
- Controlar quantidade de peças
- Registrar entrada e retirada
- Verificar disponibilidade

Colaboradores
- Peça
- Manutenção

08 Manutenção

Responsabilidades
- Registrar serviços realizados
- Registrar data da manutenção
- Registrar peças utilizadas
- Registrar custos
- Manter histórico dos serviços

Colaboradores
- Carro
- Peça
- Estoque
- Financeiro

09 Financeiro

Responsabilidades
- Registrar receitas e despesas
- Controlar orçamento
- Registrar custos das operações
- Fornecer dados para relatórios

Colaboradores
- Contrato
- Manutenção
- Estoque
- Relatório

10 Corrida

Responsabilidades
- Registrar informações da corrida
- Armazenar data e circuito
- Associar resultados dos pilotos

Colaboradores
- Resultado
- Piloto

11 Resultado

Responsabilidades
- Registrar resultado do piloto
- Armazenar posição de largada e chegada
- Armazenar informações de desempenho

Colaboradores
- Corrida
- Piloto
- Relatório
- Simulador de Desempenho

12 Relatório

Responsabilidades
- Gerar relatórios financeiros
- Gerar relatórios de manutenção
- Gerar relatórios de estoque
- Gerar relatórios de desempenho

Colaboradores
- Financeiro
- Resultado
- Piloto
- Carro
- Manutenção
- Estoque
- Simulador de Desempenho

13 Simulador de Desempenho

Responsabilidades
- Analisar desempenho dos pilotos
- Analisar condição e desempenho dos carros
- Utilizar resultados anteriores
- Considerar confiabilidade e histórico de manutenções
- Calcular índice de desempenho
- Estimar desempenho da equipe em próximas corridas

Colaboradores
- Piloto
- Carro
- Resultado
- Corrida
- Manutenção
- Relatório